

Întrebarea 538

Rezolvare

a) Inversa matricei A în $\mathbb{Z}_5$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Determinantul:

$$\det(A) = 1 \cdot 3 - 3 \cdot 4 = 3 - 12 = -9 \equiv 1 \pmod{5}.$$

Deoarece $1^{-1} \equiv 1 \pmod{5}$, rezultă $(\det(A))^{-1} = 1$

$$A^{-1} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \pmod{5}.$$

b) Inversa matricei B în $\mathbb{Z}_{26}$

$$B = \begin{pmatrix} 15 & 17 \\ 4 & 9 \end{pmatrix}$$

Determinantul:

$$\det(B) = 15 \cdot 9 - 17 \cdot 4 = 135 - 68 = 67 \equiv 15 \pmod{26}.$$

Fie: $x_{26} = (1, 0)$ și $x_{15} = (0, 1)$

$$26 = 15 \cdot 1 + 11 \quad x_{11} = x_{26} - 1 \cdot x_{15} = (1, 0) - 1 \cdot (0, 1) = (1, -1)$$

$$15 = 11 \cdot 1 + 4 \quad x_4 = x_{15} - 1 \cdot x_{11} = (0, 1) - 1 \cdot (1, -1) = (0, 1) + (-1, 1) = (-1, 2)$$

$$11 = 4 \cdot 2 + 3 \quad x_3 = x_{11} - 2 \cdot x_4 = (1, -1) - 2 \cdot (-1, 2) = (1, -1) + (2, -4) = (3, -5)$$

$$4 = 3 \cdot 1 + 1 \quad x_1 = x_4 - 1 \cdot x_3 = (-1, 2) - (3, -5) = (-4, 7)$$

$$3 = 1 \cdot 3 + 0$$

Asadar

$$(26, 15) = 1 \quad \text{și} \quad 1 = (-4) \cdot 26 + 7 \cdot 15$$

$$15^{-1} \equiv 7 \pmod{26}, \quad \text{deci} \quad (\det(B))^{-1} = 7$$

Adjuncta matricei:

$$B^* = \begin{pmatrix} 9 & -17 \\ -4 & 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 9 \\ 22 & 15 \end{pmatrix}.$$

Calculăm inversa:

$$B^{-1} = 7 \cdot \begin{pmatrix} 9 & 9 \\ 22 & 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 63 & 63 \\ 154 & 105 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 11 \\ 24 & 1 \end{pmatrix} \pmod{26}.$$

c) Inversa matricei C în $\mathbb{Z}_{841}$

$$C = \begin{pmatrix} 197 & 62 \\ 603 & 271 \end{pmatrix}$$

Determinantul:

$$\det(C) = 197 \cdot 271 - 62 \cdot 603 = 53387 - 37386 = 16001 \equiv 22 \pmod{841}.$$

Fie: $x_{841} = (1, 0)$ și $x_{22} = (0, 1)$

$$841 = 22 \cdot 38 + 5 \quad x_5 = x_{841} - 38 \cdot x_{22} = (1, 0) - 38 \cdot (0, 1) = (1, -38)$$

$$22 = 5 \cdot 4 + 2 \quad x_2 = x_{22} - 4 \cdot x_5 = (0, 1) - 4 \cdot (1, -38) = (0, 1) + (-4, 152) = (-4, 153)$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1 \quad x_1 = x_5 - 2 \cdot x_2 = (1, -38) - 2 \cdot (-4, 153) = (1, -38) + (8, -306) = (9, -344)$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

Așadar

$$(841, 22) = 1 \quad \text{și} \quad 1 = 9 \cdot 841 - 344 \cdot 22$$

$$22^{-1} \equiv -344 \equiv 497 \pmod{841}, \quad \text{deci} \quad (\det(C))^{-1} = 497$$

Adjuncta matricei:

$$C^* = \begin{pmatrix} 271 & -62 \\ -603 & 197 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 271 & 779 \\ 238 & 197 \end{pmatrix}.$$

Calculăm inversa:

$$C^{-1} = 497 \cdot \begin{pmatrix} 271 & 779 \\ 238 & 197 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 134687 & 387163 \\ 118286 & 97909 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 127 & 303 \\ 546 & 353 \end{pmatrix} \pmod{841}.$$